ForestGuard AI

ENVIRONMENTAL AI SYSTEM

RELATÓRIO TÉCNICO DE PREDIÇÃO ESPACIAL

Estimativa de Risco Relativo de Supressão de Vegetação

Ferramenta acadêmica e modular de apoio à tomada de decisão

Municipio	Mafra - SC
Codigo IBGE	4210100
Data de emissao	2026-10-23 00:05 UTC
Versao do modelo	v27.1.0
ID de auditoria	AUDIT_ML_4210100_001
Unidade espacial	Grade regular (poligono IBGE / SIRGAS 2000)
Fontes declaradas	IBGE Malhas, INPE PRODES (catalogo), modelo espacial XGBoost

NOTA METODOLOGICA OBRIGATORIA: Este documento e uma estimativa de **risco relativo** baseada em modelagem matematica. Nao substitui validacao de campo, auditoria presencial ou manifestacao de orgaos ambientais competentes. A classificacao em vermelho representa **maior risco relativo estimado** e **nao** constitui desmatamento consumado, denuncia criminal ou auto de infracao. Neste municipio: modelo espacial XGBoost treinado em **painel GEE/MapBiomas real** (classe: municipality_trained_XGBoostClassifier; fonte: gee_mapbiomas_panel). Projecao municipal Ridge classificada como **NAO CONFIAVEL** (motivo: cortes_insuficientes). Isso afeta a perda municipal esperada; os niveis de risco por celula continuam baseados no XGBoost espacial quando disponivel.

1. Sumario executivo

Diagnostico espacial do risco relativo estimado de supressao da vegetacao nativa para **Mafra/SC** (IBGE 4210100), com malha de **3551** celulas sobre o poligono oficial. Remanescente declarado: **48.512,08 ha** em area total de **140.386,10 ha**.

No horizonte de 13 anos: **60** celulas criticas, **41** alto, **61** moderado e **1400** baixo. Perda municipal esperada: **719,79 ha**. **Atencao:** a projecao municipal Ridge esta **NAO CONFIAVEL** (cortes_insuficientes); a perda em hectares deve ser interpretada com cautela. Os contadores de risco por celula usam o modelo espacial XGBoost quando disponivel.

2. Perfil municipal

Indicador	Valor	Fonte
Codigo IBGE	4210100	IBGE
UF / municipio	Mafra/SC	Catalogo ForestGuard
Bioma	Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Mista)	Catalogo
Area total	140.386,10 ha	Malha IBGE / catalogo
Remanescente florestal	48.512,08 ha	Catalogo / MapBiomas (ref.)
Celulas na malha	3551	Grade metrica

3. Metodologia (resumo)

A projecao municipal utiliza regressao Ridge treinada nas series PRODES do catalogo (validacao temporal). A distribuicao espacial do risco usa modelo XGBoost quando disponivel; features sem raster podem ser imputadas com medianas do treino. A distribuicao de hectares e ponderada pelo risco relativo e limitada pela capacidade de floresta de cada celula, com sobras redistribuidas. Sem raster observado por celula, o remanescente e distribuido uniformemente na grade. Limiares: baixo < 0,25; moderado 0,25-0,50; alto 0,50-0,75; critico >= 0,75. A faixa de sensibilidade (+/-25%) **nao** e intervalo de confianca estatistico.

Modelo espacial: **carregado** | classe: **municipality_trained_XGBoostClassifier** | features: **slope_deg, elev_m, forest_neighbor_frac, built_surface, built_dist_km, years_stable_forest, forest_fraction_t0, valid_fraction_t0, loss_neighbors_history_1y** | imputacao: **nao**.

4.1 Cenario - 13 anos (horizonte 13y)

Metrica	Valor
Ano-alvo	2037
Perda esperada (ha)	719,79 ha
% do remanescente	1,5%
Prob. media	0.086
Prob. maxima	0.990
Critico / alto / mod. / baixo	60 / 41 / 61 / 1400
Perda alocada / nao alocada (ha)	719,79 ha / 0,00 ha
Metodo de alocacao	modelo_espacial_municipal_com_teto_por_celula

Top 10 celulas de atencao

#	Celula	Nivel	Prob.	Perda (ha)	Lat, Lon / Geolocalização
1	CELL_4210100_R32C20	CRITICO	0.990	5,70 ha	-26.1940, -50.0228 Geolocalização
2	CELL_4210100_R32C21	CRITICO	0.990	5,70 ha	-26.1940, -50.0138 Geolocalização
3	CELL_4210100_R33C20	CRITICO	0.990	5,70 ha	-26.1849, -50.0228 Geolocalização
4	CELL_4210100_R33C21	CRITICO	0.990	5,70 ha	-26.1849, -50.0138 Geolocalização
5	CELL_4210100_R24C24	CRITICO	0.977	5,61 ha	-26.2664, -49.9867 Geolocalização
6	CELL_4210100_R24C25	CRITICO	0.977	5,61 ha	-26.2664, -49.9777 Geolocalização
7	CELL_4210100_R25C23	CRITICO	0.977	5,61 ha	-26.2574, -49.9958 Geolocalização
8	CELL_4210100_R25C24	CRITICO	0.977	5,61 ha	-26.2574, -49.9867 Geolocalização
9	CELL_4210100_R25C25	CRITICO	0.977	5,61 ha	-26.2574, -49.9777 Geolocalização
10	CELL_4210100_R26C23	CRITICO	0.971	5,58 ha	-26.2483, -49.9958 Geolocalização

Aviso: cores e ranks indicam risco relativo estimado, nao ocorrencia confirmada de desmate.

5. Comparacao entre horizontes

Horizonte (a)	Ano-alvo	Perda esperada	Prob. media	Criticos
13	2037	719,79 ha	0.086	60

6. Metricas de validacao

Confiabilidade municipal: **NAO CONFIAVEL PARA DECISAO**. RMSE da persistencia (ha): **153.28**; RMSE da media historica (ha): **125.23**; cortes walk-forward: **4**. A classificacao so e positiva quando supera a melhor referencia com margem minima e amostra suficiente. Mesmo assim, o resultado e exploratorio e nao equivale a probabilidade calibrada nem substitui validacao de campo.

Metrica	Valor	Observacao
ROC-AUC espacial	0.848	Holdout temporal do painel GEE
PR-AUC	0.586	-
Brier score	0.058	Menor e melhor
Recall top-10%	0.636	-
MAE municipal (ha)	237.24	Modelo Ridge municipal

7. Manifesto de limitacoes

• A série usada na projeção é a perda anual de floresta do MapBiomas Coleção 11 (diferença do estoque), não o incremento PRODES oficial, salvo série informada pelo usuário quando não há MapBiomas.

• O catálogo hardcoded anterior tinha séries com o mesmo formato reescalado e não entra no treino.

• Confiabilidade exige vantagem mínima de 10% no RMSE sobre o melhor baseline (persistência ou média histórica), pelo menos 5 cortes e 10 observações; caso contrário, NAO_CONFIAVEL.

• Séries com mais de 80% de zeros usam média histórica como fallback e são marcadas como baixa variabilidade; zeros não são automaticamente considerados dados ausentes.

• Faixa ±25% (ci_90 / sensitivity_band) não é intervalo de confiança.

• Se o mapa imputa features com a mediana do treino, a ROC-AUC do painel GEE não descreve esse mapa.

• Platt só é aplicado quando foi ajustado no ano de validação e nenhuma feature da célula foi imputada.

• Importância de features não é efeito causal.

• A distribuição espacial respeita tetos por célula, mas o remanescente por célula é uniforme enquanto não houver raster de cobertura observado; pesos de risco não são área observada.

Classificacao do produto: modelo espacial com painel GEE real, porem projecao municipal **NAO CONFIAVEL** para decisao. Uso: pesquisa e desenvolvimento de pipeline.